

平行四邊形與三角形面積

單元二 · 面積 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元二 + 現代教育 5上A 單元5

核心陷阱：T5 圖形錯覺 — 高是垂直距離不是斜邊 · 三角形 $\div 2$ 遺忘 · 鈍角三角形的高在外面

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試每年必考，面積題約佔卷一 10-15%

前置知識：P4 長方形/正方形面積、P4 垂直線與平行線概念、P4 簡單圖形分割

本堂目標：① 掌握平行四邊形面積公式 ② 掌握三角形面積公式 ③ 已知面積反求高/底 ④ 面積比較與應用

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	計算長方形面積：長 8 cm，闊 5 cm。	基礎	
2	計算正方形面積：邊長 6 cm。	基礎	
3	在方格紙上，一點從 A 到 B，向右移 4 格、向上移 3 格。AB 之間的直線距離是斜邊還是垂直距離？	基礎	
4	一個平行四邊形，底邊長 10 cm，但標示了一條斜邊長 6 cm。這條斜邊是不是高？為什麼？	進階	
5	三角形有幾條底？每條底對應幾條高？（提示：任何一邊都可以當底）	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：平行四邊形面積 = 底 × 高（高是垂直距離！） ● SSPA

- ① 平行四邊形面積公式：面積 = 底 × 高
- ② 高：從底邊垂直（90°）向上量到對邊的垂直距離，不是斜邊的長度！
- ③ 底：任何一條邊都可以做底，但高必須是對應那條底的垂直距離
- ④ 平行四邊形可以「切補」成長方形（切割三角形平移）→ 所以公式跟長方形一樣
- ⑤ 單位：面積單位是平方單位（cm²、m²、km²）



陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

平行四邊形底 10 cm，斜邊長 8 cm，高 6 cm。求面積。

✗ 常見錯誤（70% 學生）

$$10 \times 8 = 80 \text{ cm}^2$$

用了斜邊當高！斜邊不是垂直距離！

✓ 正確解法

$$10 \times 6 = 60 \text{ cm}^2$$

高 = 垂直距離 = 6 cm（不是斜邊 8 cm！）

🧠 口訣：「底乘高，高垂直；斜邊不是高，量高要直角！」

⚠️ 最高頻錯誤：用平行四邊形的斜邊當高！高必須是底邊到對邊的垂直（ $\perp$ ）距離。

⚠️ 第二高頻錯誤：忘記寫面積單位 cm^2 。面積一定有「平方」兩個字！

知識點一 例題練習

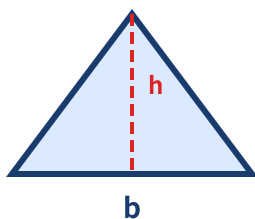
#	題目	難度	作答區
例 1	平行四邊形底 12 cm，高 5 cm。求面積。	🌱	
例 2	平行四邊形底 8 m，高 3.5 m。求面積。	🌱	

知識點二：三角形面積 = 底 $\times$ 高 $\div 2$ （任何三角形都一樣！）

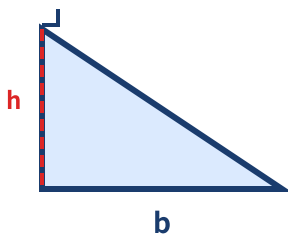
● SSPA 必考

- ① 三角形面積公式：面積 = 底 $\times$ 高 $\div 2$
- ② 為什麼要 $\div 2$ ？兩個相同三角形拼起來 = 一個平行四邊形，所以三角形面積是平行四邊形的一半
- ③ 任何三角形都可以：直角三角形、等腰三角形、鈍角三角形——公式都一樣！
- ④ 高必須垂直底邊：用間尺/量角器確認 90°
- ⑤ 鈍角三角形的高在外面：當底邊的對角是鈍角（ $>90^\circ$ ），高會落在底邊的延長線上

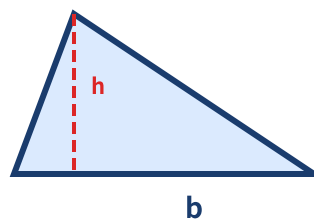
一般三角形



直角三角形

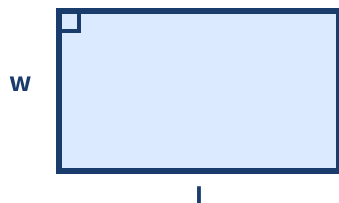


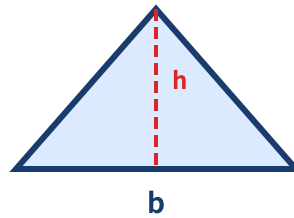
鈍角三角形（高在外面！）



平行四邊形面積 = 底 $\times$ 高

三角形面積 = 底 $\times$ 高 $\div 2$





平行四邊形面積是三角形面積的 2 倍！同底同高時，三角形面積是平行四邊形的一半。

陷阱引爆例題

三角形底 10 cm，高 6 cm。求面積。

✗ 常見錯誤 (50% 學生)

$$10 \times 6 = 60 \text{ cm}^2$$

忘記 $\div 2$ ！直接用了平行四邊形公式！

✓ 正確解法

$$10 \times 6 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$$

三角形面積 = 底 $\times$ 高 $\div 2$ ，一定記得 $\div 2$ ！

⚠ 最高頻錯誤：三角形面積忘記 $\div 2$ ！兩個相同三角形才等於一個平行四邊形！

⚠ 鈍角三角形陷阱：高在三角形外面（底邊的延長線上），學生找不到高！

知識點三：已知面積反求高或底 ● SSPA 進階

反向公式（代數思維）：

- ① 平行四邊形：高 = 面積 $\div$ 底 | 底 = 面積 $\div$ 高
- ② 三角形：高 = 面積 $\times 2 \div$ 底 | 底 = 面積 $\times 2 \div$ 高
(三角形的要先 $\times 2$ 變回平行四邊形，再 $\div$ 底求高)
- ③ 呈分試常見：給面積和底，求高（或給面積和高，求底）

1

平行四邊形

高 = 面積 $\div$ 底
底 = 面積 $\div$ 高

2

三角形

高 = 面積 $\times 2 \div$ 底
底 = 面積 $\times 2 \div$ 高

3

先 $\times 2$

三角形要記得
先乘 2（補回一半）

4

單位一致

面積 cm^2 ，底 cm
高 cm ，單位統一

例題

例3：平行四邊形面積 48 cm^2 ，底 8 cm。求高。

例題

例4：三角形面積 24 cm^2 ，底 8 cm 。求高。（注意：要先 $\times 2$ ！）

知識點一～三 例題練習（寫出公式 → 代入 → 答案連單位）

#	題目	難度	作答區
例 5	三角形底 15 cm ，高 8 cm 。求面積。		
例 6	三角形面積 36 cm^2 ，底 9 cm 。求高。		
例 7	平行四邊形兩組對應的底和高分別是：底 ₁ = 10 cm 、高 ₁ = 4 cm ；底 ₂ = 5 cm 。求高 ₂ 。		
例 8	三角形面積 20 cm^2 ，高 5 cm 。求底。		

知識點四：面積比較與應用 SSPA 應用

- ① 同底同高的平行四邊形和三角形 → 平行四邊形面積是三角形的2 倍
- ② 比較圖形面積時：先各自計算面積 → 再比較 → 最後用「多/少」或「倍」表達
- ③ 組合圖形：分割成基本圖形（長方形+三角形）→ 分別計算 → 相加/相減

三、課堂分層同步練習

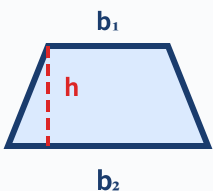
 基礎層（共 7 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
1	平行四邊形底 9 cm ，高 6 cm 。求面積。		
2	三角形底 10 cm ，高 4 cm 。求面積。		
3	平行四邊形底 7 m ，高 5 m 。求面積。		
4	三角形底 12 cm ，高 5 cm 。求面積。		
5	平行四邊形面積 72 cm^2 ，底 8 cm 。求高。		
6	三角形底 6 cm ，高 8 cm 。求面積。		
7	平行四邊形底 15 m ，高 4 m 。求面積。		

🌿 進階層（共 5 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
8	三角形面積 40 cm^2 ，底 10 cm 。求高。	🌿	
9	平行四邊形面積 96 cm^2 ，高 8 cm 。求底。	🌿	
10	一個平行四邊形和一個三角形有相同的底（ 12 cm ）和高（ 7 cm ）。平行四邊形面積是三角形的多少倍？	🌿	
11	三角形面積 54 cm^2 ，高 9 cm 。求底。	🌿	
12	一個平行四邊形底 20 cm ，面積是 160 cm^2 。求高。	🌿	

🌳 挑戰層（共 4 題，🚀 選做，呈分試殺手題）

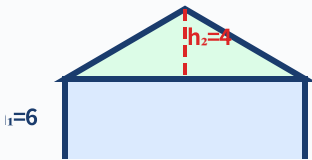
#	題目	難度	作答區
13	一個鈍角三角形，底 14 cm 。從頂點到底邊延長線的垂直距離（高）是 6 cm 。求三角形面積。	🌳	
14	平行四邊形兩組底和高：底 ₁ = 10 cm 、高 ₁ = 6 cm ；底 ₂ = 8 cm 、高 ₂ =？求高 ₂ 。（提示：同一平行四邊形面積固定）	🌳	
15	 一個梯形可分成一個平行四邊形和一個三角形。平行四邊形底 8 cm、高 5 cm；三角形底 4 cm、高 5 cm。求整個梯形的面積。	🌳	
16	兩個不同的三角形 A 和 B。A：底 10 cm 、高 6 cm 。B：底 15 cm 、高 4 cm 。比較 A 和 B 的面積，哪個大？大多少？	🌳	

面積應用題（全部必做，列式 → 公式 → 計算 → 答句）

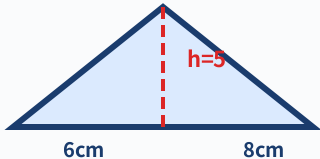
#	題目	難度	作答區
17	一個平行四邊形花園，底 15 m ，高 8 m 。求花園的面積。	🌿	
18	一塊三角形草地，底 20 m ，高 12 m 。每平方米種 3 棵花，草地共可種多少棵花？	🌿	

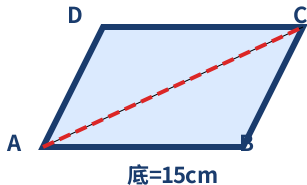
19	平行四邊形地氈面積 6 m^2 ，底 2.5 m 。求高。		
20	三角形廣告牌面積 3 m^2 ，高 1.5 m 。求底長。		

進階應用題 (  選做，呈分試卷二常見題型)

#	題目	難度	作答區
21	 下圖由一個長方形和一個三角形拼成。長方形長 10 cm、闊 6 cm；三角形底 10 cm、高 4 cm（與長方形共底）。求全圖面積。		
22	平行四邊形 A：底 12 cm、高 5 cm。三角形 B：底 10 cm、高 6 cm。哪個圖形面積較大？大多少？		

四、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
 1	 一個大三角形被一條中線分成兩個小三角形。兩個小三角形的底分別是 6 cm 和 8 cm，高都是 5 cm。(a) 兩個小三角形的面積各是多少？(b) 大三角形的面積是多少？(c) 驗證：大三角形面積 = 兩個小三角形面積之和。		

 2	 底=15cm 如圖，平行四邊形 ABCD，底 $AB = 15\text{ cm}$，高 $= 8\text{ cm}$。對角線 AC 把平行四邊形分成兩個三角形。(a) 平行四邊形 ABCD 的面積是多少？(b) 三角形 ABC 的面積是多少？(c) 如果不用公式，怎樣用平行四邊形面積推導出三角形面積？	
 3	一個組合圖形由一個平行四邊形和一個三角形重疊而成。平行四邊形底 20 cm、高 10 cm；三角形底 12 cm、高 8 cm（三角形完全在平行四邊形內）。問：(a) 平行四邊形面積是多少？(b) 三角形面積是多少？(c) 平行四邊形未被三角形覆蓋的部分面積是多少？	

五、課後功課

基礎必做題（共 6 題，必須寫公式和步驟）

#	題目	難度	作答區
H1	平行四邊形底 11 cm ，高 7 cm 。求面積。		
H2	三角形底 8 cm ，高 9 cm 。求面積。		
H3	平行四邊形面積 84 cm^2 ，底 12 cm 。求高。		
H4	三角形面積 30 cm^2 ，底 6 cm 。求高。（注意：先 $\times 2$ ！）		
H5	平行四邊形地磚底 30 cm ，高 20 cm 。求地磚的面積。		
H6	三角形旗幟底 60 cm ，高 40 cm 。求旗幟的面積。		

進階選做題（共 2 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	平行四邊形和三角形同底同高，底是 16 cm ，高是 10 cm 。(a) 分別求兩個圖形的面積。(b) 平行四邊形面積是三角形面積的幾倍？		

H8	鈍角三角形，最長邊 25 cm。以最長邊為底，頂點到底邊延長線的垂直距離是 12 cm。求三角形面積。（提示：高在三角形外面，但公式不變！）	
----	---	--

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	平行四邊形：把斜邊當作高：底 $\times$ 斜邊	高 = 底邊到對邊的垂直距離（ $\perp$ ），不是斜邊長度！
2	三角形：忘記 $\div 2$ ：底 $\times$ 高當答案	三角形面積 = 底 $\times$ 高 $\div 2$ ，兩個三角形才是一個平行四邊形
3	鈍角三角形：找不到高	高在底邊延長線上（三角形外面），從頂點向底邊延長線作垂直線
4	已知面積反求高/底時忘記三角形要先 $\times 2$	三角形：高 = 面積 $\times 2 \div$ 底（不是面積 $\div$ 底！）
5	忘記寫面積單位：答案寫「60」	面積單位必須有「平方」： cm^2 、 m^2 、 km^2
6	底和高不對應：用了底 A 但量了底 B 對應的高	每條底有自己對應的高，必須配對使用！